

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (IV)

Formación Estelar

Nina Hernitschek

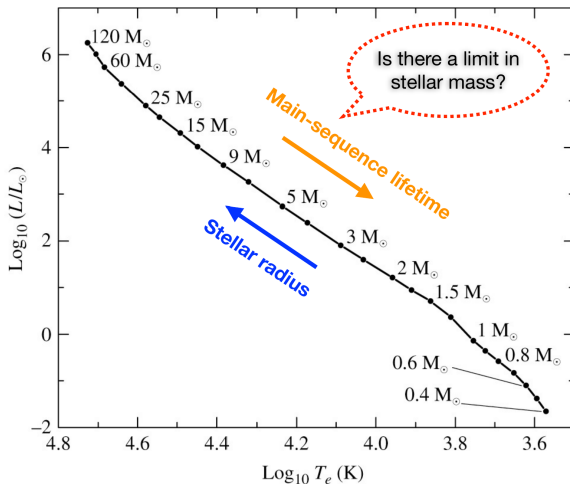
Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

30 Septiembre 2026

Diagrama H-R teórico

¿Existe un límite en la masa estelar?



Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Estrellas extremadamente masivas

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Las estrellas extremadamente masivas son los objetos más luminosos y energéticos del universo, superando más de 100 veces la masa de nuestro Sol. Consumen su combustible en apenas unos millones de años y terminan sus días en colosales explosiones de supernovas, dejando agujeros negros como remanentes.

Características y Límites Físicos

El Límite de Eddington: Existe una barrera teórica cercana a las 120-150 masas solares. Si una estrella supera este límite, su propia y colosal radiación es tan intensa que expulsa sus capas externas al espacio, evitando que crezca más.

Estrellas Wolf-Rayet: Son una etapa extrema y poco común (se conocen unas pocas en nuestra galaxia) de estrellas supermasivas. Expulsan cantidades masivas de plasma a través de vientos estelares rapidísimos.

Vida Corta y Violenta: A diferencia del Sol, que vive miles de millones de años, las estrellas masivas queman hidrógeno a temperaturas tan extremas que su vida útil se reduce a unos pocos millones de años.

Estrellas extremadamente masivas

Evolución
estelar (IV)

Estrellas más grandes conocidas

Hay que tener en cuenta que no siempre las estrellas más grandes son muy masivas, ni viceversa.

R136a1 es un ejemplo, dado que es la estrella más masiva (es una hipergigante), pero su radio es de 35,4 radios solares.

Se estima que tiene entre 250 y 265 veces la masa de nuestro Sol y libera tanta luz en solo cuatro segundos como nuestro Sol en un año.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

El Límite de Eddington

Evolución
estelar (IV)

Recordemos que la presión total viene dada por

$$P_{\text{tot}} = \frac{\rho k T}{\mu m_H} + \frac{1}{3} a T^4 \quad (1)$$

que es la suma de la presión del gas y la presión de radiación, con una densidad de radiación constante a .

Si la temperatura es lo suficientemente alta y la densidad del gas es baja, es posible que la presión de radiación prevalezca sobre la presión del gas.

Consideremos el gradiente de presión de radiación cerca de la superficie de la estrella

$$\frac{dP_{\text{rad}}}{dr} \simeq \frac{\bar{\kappa} \rho}{c} F_{\text{rad}} = -\frac{\bar{\kappa} \rho}{c} \frac{L}{4\pi r^2}, \quad (2)$$

y el equilibrio hidrostático

$$\frac{dP}{dr} = -G \frac{M \rho}{r^2} \quad (3)$$

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

El Límite de Eddington

Evolución
estelar (IV)

Al combinar y resolver para obtener la **luminosidad de Eddington**,

$$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi G c}{\bar{\kappa}} M, \quad (4)$$

que es la luminosidad máxima que puede alcanzar una estrella sin dejar de mantenerse en equilibrio hidrostático.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Gas Degenerado

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Hasta ahora, con la excepción de los polítropos, la ecuación de estado que hemos usado para describir el interior estelar es la del gas ideal, en el cual no hay interacción entre las partículas:

$$P = nkT = \frac{\rho}{\mu m_H} kT, \quad (5)$$

donde n es la densidad de número total de las A especies y μ es el peso molecular promedio,

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^A m_A X_A}{\sum_{i=1}^A m_A}, \quad (6)$$

en que la suma incluye a los electrones. Recordemos que las concentraciones $\{X_i\}_{i=1}^A$ corresponden a $X_i = \frac{\rho_i}{\rho}$.

Se demuestra que, para un plasma completamente ionizado,

$$\mu = \frac{2}{3X + Y/2 + 1}. \quad (7)$$

Gas Degenerado

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Sin embargo, los constituyentes de la materia estelar son fermiones, y cumplen el **principio de exclusión de Pauli**.

El principio de exclusión de Pauli es una regla fundamental de la mecánica cuántica que establece que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico de forma simultánea dentro de un sistema.

Aplicación en electrones: En un átomo, es imposible que dos electrones tengan idénticos los cuatro números cuánticos (n, l, m_l, m_s) .

A altas densidades es posible que la densidad de estados cuánticos para alguna especie, en particular para los electrones, sea comparable con su densidad de número.

Entonces la interacción entre electrones, por el principio de exclusión, puede llegar a dominar la presión.

Gas Degenerado

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

En un tratamiento semi-clásico, el **principio de incerteza** $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, o sea $\Delta x \Delta p_x \sim h$ en el mejor de los casos, fuerza un volumen mínimo en el espacio de fase (inglés: *phase space*):

$$\Delta x \Delta y \Delta z \Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z = h^3. \quad (8)$$

El número de estados Φ por unidad de volumen y con momentum inferior a impulso p es entonces

$$\Phi(p) = 2 \frac{1}{h^3} \frac{4}{3} \pi p^3 \quad (9)$$

contando los 2 estados de spin por celda en el espacio de fases.

Gas Degenerado

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Consideramos ahora N electrones dentro de una caja dura con volumen V . Los electrones van llenando niveles de energías (con $E_n \propto n^2$, con n número cuántico principal), y el ultimo nivel ocupado tiene la **energía de Fermi** E_F , correspondiente al momentum p_F .

Tenemos entonces

$$N = V\Phi(p_F) = V \frac{8\pi}{3h^3} p_F^3, \quad (10)$$

y por el Fermi momentum

$$p_F = \left[\frac{3n}{8\pi} \right]^{1/3} h, \quad (11)$$

con $n = N/V$, densidad de número.

Vemos que en un gas degenerado, la longitud de onda de De Broglie es comparable con $n^{-1/3}$, la distancia promedio entre partículas.

Gas Degenerado

Evolución
estelar (IV)

Podemos estimar la energía interna en el límite no-relativista, $\epsilon(p) = \frac{p^2}{2m}$:

$$E_K = \int d^3x d^3p \frac{g_s}{h^3} \epsilon(p) \quad (12)$$

$$= \int_0^{p_F} \epsilon(p) g_s \frac{V}{h^3} 4\pi p^2 dp, \quad (13)$$

donde $g_s = 2$ para electrones. Sustituyendo N de Ec. (10), llegamos a:

$$E_K = N \frac{3p_F^2}{10m}. \quad (14)$$

Recordamos ahora que en un gas no-relativista, $P = \frac{2}{3} \frac{E_K}{V}$:

$$P = n \frac{p_F^2}{5m}, \quad (15)$$

o bien, usando Ec. (11):

$$P = K_{NR} n^{5/3}, \quad \text{con } K_{NR} = \frac{h^2}{5m} \left[\frac{3}{8\pi} \right]^{2/3} \quad (16)$$

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Límite de Eddington

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Los fotones también contribuyen otra fuente de presión en el interior estelar. Para un cuerpo negro, la presión de radiación ejercida en el recipiente es

$$P_R = \frac{4}{3c} \sigma T^4. \quad (17)$$

El momentum de un fotón es $p = \epsilon/c$, y vimos que la aceleración debida a la absorción de fotones es

$$g_R = \frac{1}{c} \int_0^\infty \kappa_\nu H_\nu d\nu. \quad (18)$$

Tomando en cuenta g_R , la Ec. de equilibrio hidroestático se escribe:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\rho[g - g_R]. \quad (19)$$

Límite de Eddington

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

En un plasma completamente ionizada la principal fuente de opacidad des la dispersión de fotones por electrones, i.e. el "scattering" the Thomson.

Este proceso tiene una sección eficaz aproximamente constante

$$\sigma_T \approx 6.6 \times 10^{-25} \text{ cm}^{-2}.$$

La opacidad correspondiente es

$$\kappa_\nu^T = \frac{n_e \sigma_T}{\rho} \quad (20)$$

De Ec. (18), para Thomson scattering:

$$g_R = \frac{1}{c} \kappa_T H = \frac{1}{c} \kappa_T \frac{L}{4\pi R^2} \quad (21)$$

Si $g_R > g$, las capas estelares correspondientes ya no están ligadas y la estrella se rompe bajo el efecto de la presión de radiación. Con $g = \frac{GM}{R^2}$, llegamos al límite de Eddington:

$$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi Gc}{\kappa_T} M. \quad (22)$$

Límite de Eddington

Evolución
estelar (IV)

Para una estrella de hidrógeno puro, $n_e \approx \frac{\rho}{m_H}$ y $\kappa_\nu^T = \frac{\sigma_T}{m_H} \approx 0,39 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$, la luminosidad de Eddington es:

$$\frac{L_{\text{Edd}}}{L_\odot} \approx 3300 \frac{M}{M_\odot}. \quad (23)$$

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

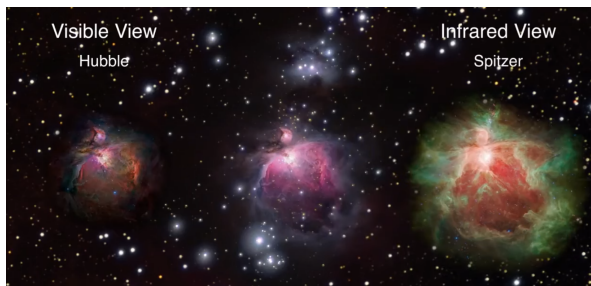
Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Las estrellas nacen a partir del colapso de una nube interestelar llamada **nube molecular**.

Esta nube, formada principalmente por hidrógeno molecular (H_2), colapsa debido a su propia gravedad creando a su vez decenas o centenas de pequeñas nubes llamadas *clumps*. Cada uno de estos clumps forma una suerte de sumidero que atrae cada vez más materia de sus inmediaciones.



La Nebulosa de Orión, una región de formación estelar.

Crédito: Space Telescope Science Institute,

<https://www.youtube.com/watch?v=fkWrjrdT3Zg>

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Este colapso y esta acreción de material impele movimiento sobre la propia nube haciendo que esta **empiece a girar**. Y es este giro el que provoca que dicha nube se aplaste formando un disco protoestelar.

En el centro de este **disco protoestelar** podemos encontrar un aumento de la densidad de materia formando una protoestrella. Poco a poco, la protoestrella atraerá más materia, aumentando su densidad y su temperatura (entre 100 K y 10.000 K). Este incremento de temperatura la llevará a emitir radiación en la parte infrarroja del espectro.



Simulación de formación estelar, Credito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
<https://www.youtube.com/watch?v=ehWlvoe7AyI>

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

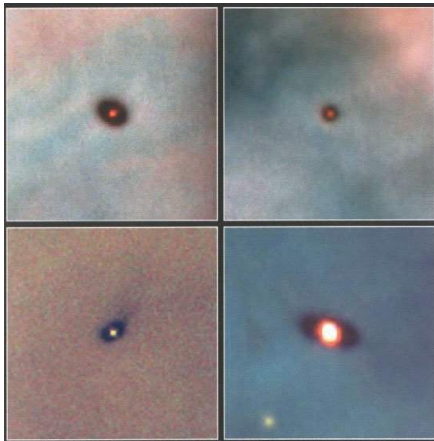
Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen



Estrellas jóvenes: Discos circunestelares en la nebulosa de Orión.
Créditos: Herschel Telescope/NASA/JPL

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Todo es cuestión de tiempo

Una estrella como el Sol tardará tan solo unos 100.000 años en pasar de nube a protoestrella. Y digo tan solo porque la vida estimada del Sol es de 10.000 millones de años.

Aún así, la estrella necesitará un millón de años desde que se forma el clump hasta que tenga toda la masa necesaria para seguir "caminando" por lo que conocemos como Secuencia Principal.

A partir de que tiene la masa necesaria es cuando empiezan a pasar cosas realmente interesantes en el disco. La **acreción** ya no sólo ocurre en el centro de la protoestrella, sino que se produce en otras zonas formando lo que se conoce como discos circunestelares.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

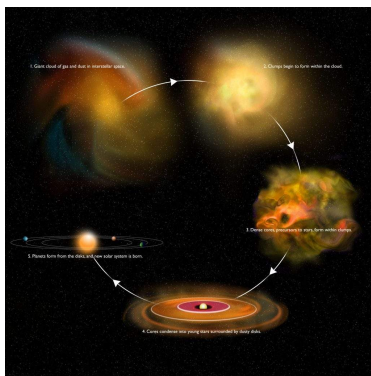
En estos discos circunestelares es donde empiezan a formarse los primeros **planetoides**. Poco a poco, se acaba formando un disco con espacios vacíos entre las órbitas de los planetoides, ya que la materia que hay en ellos pasa a un disco o a otro, dejando bastante hueco entre ellos.



Concepción artística de planetesimales dentro de un disco circunestelar.
Crédito: Pat Rawlings / NASA

¿Cómo se forman las estrellas?

Este proceso de acrecimiento de los **planetoides** gracias a esa atracción de materia que comentábamos es lo que les dará su forma esférica. Esta es una característica fundamental de los planetas.



Formación estelar (representación artística). Crédito: Saxton, NRAO/AUI/NSF

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

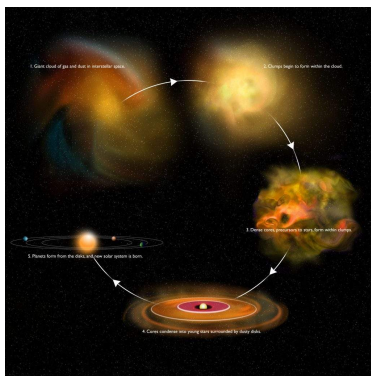
Teorema del
Virial

Resumen

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

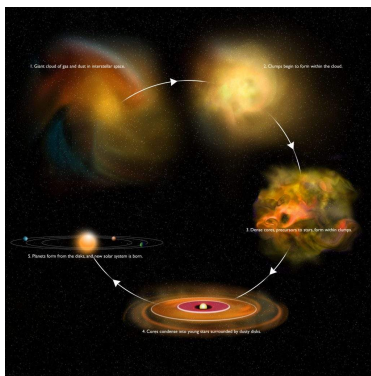
Al final el **disco protoestelar** se **disipa** porque ha sido absorbido durante la fase de formación de los **planetas y cuerpos menores**, como asteroides, planetas enanos o cometas.



Formación estelar (representación artística). Crédito: Saxton, NRAO/AUI/NSF

¿Cómo se forman las estrellas?

La protoestrella sigue aplastándose debido a su propia gravedad lo que provoca que aumente su presión y temperatura hasta los 10 millones Kelvin, lo que enciende la estrella gracias a la **fusión del hidrógeno**.



Formación estelar (representación artística). Crédito: Saxton, NRAO/AUI/NSF

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

¿Cómo se forman las estrellas?

La estrella ha nacido

He puesto como ejemplo el Sol, una estrella más bien pequeña, pero de lo más habitual en el universo. El proceso de formación de estrellas pequeñas, a diferencia de lo que podríamos pensar, es más lento que el de las estrellas de gran tamaño.

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

La estrella ha nacido

He puesto como ejemplo el Sol, una estrella más bien pequeña, pero de lo más habitual en el universo. El proceso de formación de estrellas pequeñas, a diferencia de lo que podríamos pensar, es más lento que el de las estrellas de gran tamaño.

Las estrellas, cuanto más masa tienen, más gravedad tienen y más rápido atraen materia hacia sí, por lo tardan menos en alcanzar la temperatura necesaria para empezar a fusionar hidrógeno.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

La estrella ha nacido

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

He puesto como ejemplo el Sol, una estrella más bien pequeña, pero de lo más habitual en el universo. El proceso de formación de estrellas pequeñas, a diferencia de lo que podríamos pensar, es más lento que el de las estrellas de gran tamaño.

Las estrellas, cuanto más masa tienen, más gravedad tienen y más rápido atraen materia hacia sí, por lo tardan menos en alcanzar la temperatura necesaria para empezar a fusionar hidrógeno.

Mientras una estrella como el Sol puede tardar decenas de millones de años, una estrella de 5 masas solares puede tardar menos de un millón de años. Y, por el contrario, una estrella de media masa solar puede llegar a tardar más de cien millones de años en formarse.

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Debido a que "el **método científico**" es un concepto tan fundamental en la enseñanza de la ciencia, debemos empezar por explicar cómo los astrónomos entienden la evolución de las estrellas:

(i) mediante el uso de **simulaciones**, basadas en las leyes de la física, tal como se describió anteriormente;

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Debido a que "**el método científico**" es un concepto tan fundamental en la enseñanza de la ciencia, debemos empezar por explicar cómo los astrónomos entienden la evolución de las estrellas:

- (i) mediante el uso de **simulaciones**, basadas en las leyes de la física, tal como se describió anteriormente;
- (ii) mediante la **observación** de las estrellas en el cielo, que se encuentran en distintas fases de evolución, ubicándolas en una "secuencia evolutiva";
- (iii) mediante la **observación directa** de las etapas rápidas de la evolución, que serán muy raros, ya que duran sólo una fracción muy pequeña de la vida de las estrellas;

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Debido a que "**el método científico**" es un concepto tan fundamental en la enseñanza de la ciencia, debemos empezar por explicar cómo los astrónomos entienden la evolución de las estrellas:

- (i) mediante el uso de **simulaciones**, basadas en las leyes de la física, tal como se describió anteriormente;
- (ii) mediante la **observación** de las estrellas en el cielo, que se encuentran en distintas fases de evolución, ubicándolas en una "secuencia evolutiva";
- (iii) mediante la **observación directa** de las etapas rápidas de la evolución, que serán muy raros, ya que duran sólo una fracción muy pequeña de la vida de las estrellas;
- (iv) mediante el estudio de los cambios en los **períodos de estrellas variables pulsantes**. Estos cambios son pequeños, pero observables. Los períodos de estas estrellas dependen del radio de la estrella. Como el radio cambia debido a la evolución, el período también la hará. El cambio en el período se puede medir a través de observaciones sistemáticas, a largo plazo, de las estrellas.

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Debido a que "**el método científico**" es un concepto tan fundamental en la enseñanza de la ciencia, debemos empezar por explicar cómo los astrónomos entienden la evolución de las estrellas:

- (i) mediante el uso de **simulaciones**, basadas en las leyes de la física, tal como se describió anteriormente;
- (ii) mediante la **observación** de las estrellas en el cielo, que se encuentran en distintas fases de evolución, ubicándolas en una "secuencia evolutiva";
- (iii) mediante la **observación directa** de las etapas rápidas de la evolución, que serán muy raros, ya que duran sólo una fracción muy pequeña de la vida de las estrellas;
- (iv) mediante el estudio de los cambios en los **períodos de estrellas variables pulsantes**. Estos cambios son pequeños, pero observables. Los períodos de estas estrellas dependen del radio de la estrella. Como el radio cambia debido a la evolución, el período también la hará. El cambio en el período se puede medir a través de observaciones sistemáticas, a largo plazo, de las estrellas.

¿Cómo se forman las estrellas?

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

(v) mediante la **observación de cúmulos estelares**: grupos de estrellas que se formaron al mismo tiempo de la misma nube de gas y polvo, pero con diferentes masas. Hay miles de cúmulos de estrellas en nuestra galaxia, incluyendo cerca de 150 cúmulos globulares que se encuentran entre los objetos más antiguos de nuestra galaxia. Las Híades, las Pléyades, y la mayoría de las estrellas de la Osa Mayor, son grupos que pueden verse a simple vista. Las agrupaciones son "experimentos de la naturaleza": grupos de estrellas formados del mismo material, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Sus estrellas difieren sólo en la masa. Debido a que diferentes grupos tienen diferentes edades, podemos ver cómo una colección de estrellas de diferentes masas puede verse cuando alcance diferentes edades, tras su nacimiento.

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Las estrellas se forman en cúmulus, en regiones de formación etelar. Estos cúmulus de estrellas jóvenes se llaman **cúmulus abiertos**, contienen típicamente entre 10^2 y $10^3 M_{\odot}$.

Se van difundiendo en el disco galáctico en un par de revoluciones Galácticas ($\sim 10^4$ yr).

Ejemplo: Pléyades.

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen



Las Pléyades, un cúmulo abierto formado por unas 3.000 estrellas, situado a una distancia de 400 años luz (120 parsecs) de la Tierra, en la constelación de Tauro.

Una imagen compuesta en color, procedente del Digitized Sky Survey.

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Otro tipo de cúmulus estelares son los **cúmulos globulares**, que son mini-galaxias elípticas, restos del proceso de doncensación de la Vía Láctea y con edades > 10 Gyr.

Ejemplo: 47 Tucanae.

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

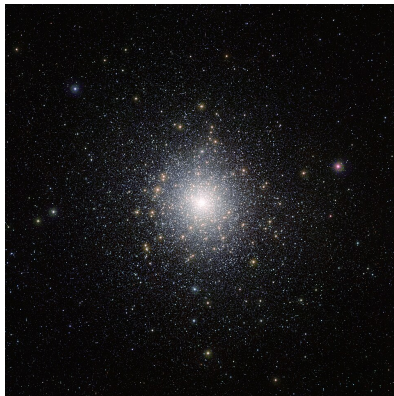
Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen



47 Tucanae (NGC 104) o simplemente 47 Tuc es un cúmulo globular situado en la constelación Tucana. Está a unos 16700 años luz de la tierra y tiene un diámetro de unos 120 años luz. Puede verse a simple vista, con una magnitud visual de 4,0.

Imagen infrarroja tomada por el telescopio VISTA de la ESO.

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

La **edad** de los cúmulos se puede inferir con sus diagramas Hertzsprung-Russell (H-R), usando el *turnoff point* de la secuencia principal. El tiempo en la secuencia principal es $\tau(M) \sim M_*^{-2}$.

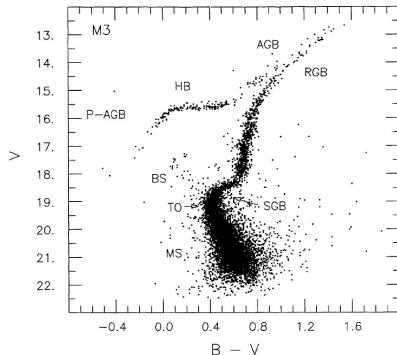


diagrama H-R de M3 (Renzini et al.)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

A medida que un cúmulo envejece, las estrellas más masivas y luminosas agotan su combustible más rápidamente y son las primeras en abandonar la secuencia principal. El punto específico de "desviación" en el diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R) representa la masa de las estrellas que están agotando su hidrógeno en este preciso momento.

Dado que las estrellas más masivas evolucionan y llegan al punto de inflexión mucho más rápido, la masa de las estrellas en ese punto disminuye a medida que el cúmulo envejece. Al observar la masa en el punto de inflexión, los astrónomos pueden calcular la vida útil del cúmulo. En el caso de M3, la masa en el punto de inflexión corresponde a una edad del cúmulo de más de 11 mil millones de años.

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

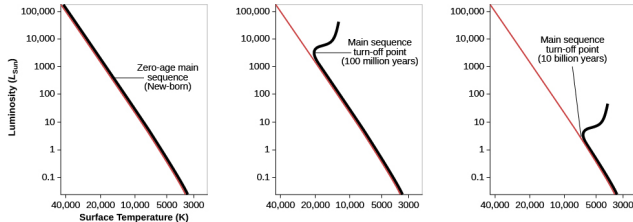
Teorema del
Virial

Resumen

El método:

Al localizar el punto más azul de la secuencia principal en un diagrama de color-magnitud (CMD), los astrónomos miden la masa de las estrellas que están a punto de salir de la secuencia principal.

Una vez conocida la masa de salida de la secuencia principal M_{TO} , la edad del cúmulo es aproximadamente equivalente a la vida útil en la secuencia principal de una estrella con esa masa. La relación se escala proporcionalmente según los modelos de estructura estelar.



Este esquema muestra cómo el punto de desviación de la secuencia principal se desplaza hacia abajo a medida que trazamos diagramas H-R de cúmulos cada vez más antiguos.

Cúmulos estelares

Ejemplo: M3 con un *turn-off* en $1 M_{\odot}$

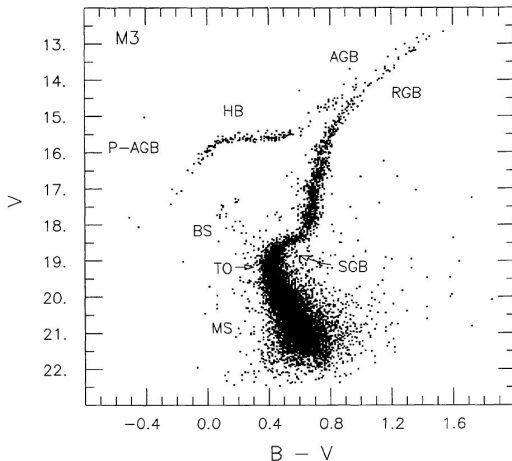


diagrama H-R de M3 (Renzini et al.)

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

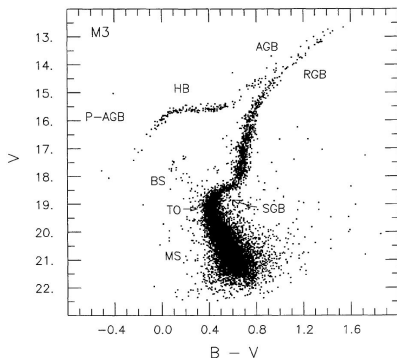
Teorema del
Virial

Resumen

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Ejemplo: M3 con un *turn-off* en $1 M_{\odot}$



1. Determinar la magnitud aparente de MSTO m_V

Para M3, la magnitud visual aparente MSTO es $m_V \approx 19,1$.

2. Convertir a magnitud absoluta M_V

Utiliza la fórmula del módulo de distancia para calcular la magnitud absoluta (M_V) a partir de la distancia a M3.

Ecuación:

$$M_V = m_V - 5 \log_{10}(d) + 5$$

Con la distancia de M3 10,4 kpc:

$$\begin{aligned} M_V &= 19,1 - 5 \log_{10}(10400) + 5 \\ &= 19,1 - 20,08 + 5 = 4,02 \end{aligned}$$

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Ejemplo: M3 con un *turn-off* en $1 M_{\odot}$

3. Calcular la magnitud bolométrica absoluta (M_{bol})

Las estrellas emiten luz en múltiples longitudes de onda, no solo luz visible. Ajustamos M_V utilizando una corrección bolométrica (BC).

$$\text{Ecuación: } M_{bol} = M_V + BC$$

$$\text{Con } BC \approx 0,03: M_{bol} = 4,02 + 0,03 = 4,05$$

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Ejemplo: M3 con un *turn-off* en $1 M_{\odot}$

3. Calcular la magnitud bolométrica absoluta (M_{bol})

Las estrellas emiten luz en múltiples longitudes de onda, no solo luz visible. Ajustamos M_V utilizando una corrección bolométrica (BC).

$$\text{Ecuación: } M_{bol} = M_V + BC$$

$$\text{Con } BC \approx 0,03: M_{bol} = 4,02 + 0,03 = 4,05$$

4. Determinar la luminosidad (L)

Compara la magnitud bolométrica absoluta de la estrella con la magnitud bolométrica absoluta del Sol ($M_{bol,\odot} \approx 4,74$).

$$\text{Ecuación: } \log_{10} \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) = \frac{M_{bol,\odot} - M_{bol}}{2,5}$$

$$\text{Tenemos: } \log_{10} \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) = \frac{4,74 - 4,05}{2,5} = 0,276 \frac{L}{L_{\odot}} = 10^{0,276} = 1,89 L_{\odot}$$

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Ejemplo: M3 con un *turn-off* en $1 M_{\odot}$

5. Determinar la masa estelar (M)

Utiliza la relación masa-luminosidad estándar para las estrellas de la secuencia principal, que es aproximadamente $L \propto M^{3.8}$.

$$\text{Ecuación: } \frac{M}{M_{\odot}} = \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right)^{\frac{1}{3.8}}$$

$$\text{Tenemos: } \frac{M}{M_{\odot}} = (1.89)^{0.263} \approx 1.18 M_{\odot}$$

Cúmulos estelares

Evolución
estelar (IV)

Ejemplo: M3 con un *turn-off* en $1 M_{\odot}$

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

5. Determinar la masa estelar (M)

Utiliza la relación masa-luminosidad estándar para las estrellas de la secuencia principal, que es aproximadamente $L \propto M^{3,8}$.

$$\text{Ecuación: } \frac{M}{M_{\odot}} = \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right)^{\frac{1}{3,8}}$$

$$\text{Tenemos: } \frac{M}{M_{\odot}} = (1.89)^{0.263} \approx 1.18 M_{\odot}$$

6. Calcular la vida media nuclear (edad)

Dado que la vida de una estrella es proporcional a su masa dividida por su luminosidad, calculamos la edad utilizando la vida prevista del Sol, que es de ~ 10 Gyr.

$$\text{Ecuación: Edad } \tau \approx 10 \text{ Gyr} \times \left(\frac{M_{\odot}}{M} \right)^3$$

$$\text{Tenemos: } \tau \approx 10 \text{ Gyr} \times \left(\frac{1}{1,18} \right)^3 \approx 10 \times 0,608 \approx 6,08 \text{ Gyr}$$

(Nota: Los modelos de ajuste de isocronas estelares más rigurosos, que tienen en cuenta la metalicidad, indican que M3 es en realidad mucho más antiguo, con una edad aproximada de entre 11,1 y 11,4 Gyr.)

Contracción gravitacional

El agente motor que conduce a la formación y a la evolución estelar es la **contracción gravitacional** de la "sopa primordial" que resulta del Big Bang (o sea 75% de H, y 25% de He, por masa).

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

El agente motor que conduce a la formación y a la evolución estelar es la **contracción gravitacional** de la "sopa primordial" que resulta del Big Bang (o sea 75% de H, y 25% de He, por masa).

Se pueden sacar conclusiones generales sobre la contracción gravitacional considerado una esfera auto-gravitante con simetría esférica, y con densidad de masa $\rho(\vec{r}) = \rho(r)$.

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

El agente motor que conduce a la formación y a la evolución estelar es la **contracción gravitacional** de la "sopa primordial" que resulta del Big Bang (o sea 75% de H, y 25% de He, por masa).

Se pueden sacar conclusiones generales sobre la contracción gravitacional considerado una esfera auto-gravitante con simetría esférica, y con densidad de masa $\rho(\vec{r}) = \rho(r)$.

La masa encerrada dentro de una esfera de radio r es

$$m(r) = \int_0^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr. \quad (24)$$

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

La masa de un elto de volumen dV es $dm = \rho dV$.

Si **aproximamos el gas primordial como un fluido**, la ecuación de movimiento del elto de volumen dV es

$$dm \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\vec{\nabla} P dV + d\vec{f} \quad (25)$$

donde $d\vec{f}$ es la fuerza externa aplicada a dV .

En **coordenadas esféricas**, y en componente $\hat{r}$, para el caso de una esfera auto-gravitante tenemos

$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{\partial P}{\partial r} dV + dm g(r) \quad (26)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} + g(r). \quad (27)$$

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Vemos de Ec. (27) que para un equilibrio estático es necesario que P aumente hacia $r \rightarrow 0$.

¿Que pasaría en ausencia de presión?

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Vemos de Ec. (27) que para un equilibrio estático es necesario que P aumente hacia $r \rightarrow 0$.

¿Que pasaría en ausencia de presión?

Consideramos un elto de volumen dV , inicialmente en reposo en r_0 , bajo la influencia gravitacional de

$$\vec{g}(r_0) = -\frac{Gm(r_0)}{r_0^2}(\vec{r}). \quad (28)$$

Si la masa encerrada en radios inferiores de alto dV no cambia (hipotesis for confirmar *a-posteriori*), entonces por conservación de energía,

$$\frac{1}{2}\rho dV \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)^2 = \frac{G\rho dVm_0}{r} - \frac{G\rho dVm_0}{r_0} \quad (29)$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2Gm_0}{r} - \frac{2Gm_0}{r_0}} \quad (30)$$

Contracción gravitacional

El **tiempo de caída libre** (inglés: *free-fall time*) hasta el origen es

$$\begin{aligned} t_{\text{ff}} &= \int_{r_0}^0 \frac{dt}{dr} dr \\ &= \int_{r_0}^0 \left(\frac{2Gm_0}{r} - \frac{2Gm_0}{r_0} \right)^{-1/2} dr \\ &= \left(\frac{r_0^3}{2Gm_0} \right)^{1/2} \int_0^1 \left(\frac{x}{1-x} \right)^{1/2} dx \\ &= \left(\frac{r_0^3}{2Gm_0} \right)^{1/2} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Contracción gravitacional

El **tiempo de caída libre** (inglés: *free-fall time*) hasta el origen es

$$\begin{aligned} t_{\text{ff}} &= \int_{r_0}^0 \frac{dt}{dr} dr \\ &= \int_{r_0}^0 \left(\frac{2Gm_0}{r} - \frac{2Gm_0}{r_0} \right)^{-1/2} dr \\ &= \left(\frac{r_0^3}{2Gm_0} \right)^{1/2} \int_0^1 \left(\frac{x}{1-x} \right)^{1/2} dx \\ &= \left(\frac{r_0^3}{2Gm_0} \right)^{1/2} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Es interesante notar que t_{ff} solo depende de la densidad media encerrado por r_0 ,

$$\tau_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}. \quad (31)$$

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

De Ec. (31), vemos que para un medio con densidad homogénea el tiempo de caída no depende de r_0 , y por lo tanto no se alcanzan los límites de volumen hasta llegar al origen.

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

De Ec. (31), vemos que para un medio con densidad homogénea el tiempo de caída no depende de r_0 , y por lo tanto no se alcanzan los límites de volumen hasta llegar al origen.

En la práctica la energía gravitacional usualmente termina por disiparse en energía térmica, y radiativa, pero si esta energía radiativa puede escapar, es decir para un medio térmicamente delgado, entonces τ_{ff} es una buena **aproximación** de colapso gravitacional.

Contracción gravitacional

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

De Ec. (31), vemos que para un medio con densidad homogénea el tiempo de caída no depende de r_0 , y por lo tanto no se alcanzan los límites de volumen hasta llegar al origen.

En la práctica la energía gravitacional usualmente termina por disiparse en energía térmica, y radiativa, pero si esta energía radiativa puede escapar, es decir para un medio térmicamente delgado, entonces τ_{ff} es una buena **aproximación** de colapso gravitacional.

Un **ejemplo** de medio ópticamente delgado sería una nube de hidrógeno puro, sea molecular o atómico.

Una vez que es hidrógeno se ioniza, la nube se hace opaca y se frena la caída ya que aumenta la presión porque no se puede escapar fácilmente la radiación.

Llegamos entonces a una situación de **equilibrio**.

Teorema de Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

En equilibrio, de ese ecuación

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2Gm_0}{r} - \frac{2Gm_0}{r_0}} \quad (32)$$

tenemos la **ecuación de equilibrio hidroestático**:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = - \frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}. \quad (33)$$

Teorema de Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Consideramos una esfera de radio R y masa M , e integramos Equ. (33)

$\int_0^R 4\pi r^3 dr$ para una primera versión del teorema de virial:

$$\langle P \rangle = -\frac{1}{3} \frac{E_G}{V} \quad (34)$$

con

$$E_G = - \int_{m=0}^{m=M} \frac{Gm(r)}{r} dm,$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{V} \int_0^R P 4\pi r^2 dr$$

y la condición de borde $P(R) = 0$.

Teorema de Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Para relacionar $\langle P \rangle$ con la **energía interna** (es decir la energía cinética microscópica), usamos que en general:

$$P = \frac{n}{3} \langle \vec{p} \cdot \vec{v} \rangle, \quad (35)$$

con densidad de número n .

Teorema de Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Este resultado se puede ver considerando que $N/2$ partículas en un recipiente cúbico vija hacia $+\hat{z}$, de manera que la fuerza impartida en la tapa superior con superficie ΔA es

$$P\Delta A = \Delta A \frac{n}{2} 2\langle p_z v_z \rangle, \quad (36)$$

y $P = n\langle p_z v_z \rangle = \frac{1}{3}\langle \vec{p} \cdot \vec{v} \rangle$ por isotropía.

Teorema de Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Este resultado se puede ver considerando que $N/2$ partículas en un recipiente cúbico vija hacia $+\hat{z}$, de manera que la fuerza impartida en la tapa superior con superficie ΔA es

$$P\Delta A = \Delta A \frac{n}{2} 2\langle p_z v_z \rangle, \quad (36)$$

y $P = n\langle p_z v_z \rangle = \frac{1}{3}\langle \vec{p} \cdot \vec{v} \rangle$ por isotropía.

Por ejemplo, para el gas ideal no-relativista, $\vec{p} \cdot \vec{v} = mv^2$, y $P = \frac{2}{3}n\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{2}{3}n\frac{3}{2}kT = nkT$, y tambien

$$P = \frac{2}{3} \frac{E_K}{V}, \quad (37)$$

donde E_K es la energía externa.

En cambio, para un gas de fotones (cuerpo negro), $\vec{p} \cdot \vec{v} = pc$ y $P = \frac{1}{3}n\langle pc \rangle$.

Teorema de Virial

Evolución
estelar (IV)

En el caso non-relativista, de Ec. (37) el virial se escribe

$$2E_K + E_G = 0 \quad (38)$$

o bien

$$E_T \equiv E_K + E_G = -E_K = \frac{1}{2}E_G. \quad (39)$$

Vemos que a masa constante, mientras más compacta la esfera, más caliente.

Típicamente, para una esfera $E_G = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$, y si hay contracción, $\Delta R < 0$, entonces $\Delta E_G < 0$, y para mantener equilibrio hay que aumentar $\Delta E_K = -\frac{1}{2}\Delta E_G$, pero el resto debe disiparse en radiación por la superficie de manera que $\Delta E_T = \frac{1}{2}\Delta E_G$.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Teorema de Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

En el caso non-relativista, de Ec. (37) el virial se escribe

$$2E_K + E_G = 0 \quad (38)$$

o bien

$$E_T \equiv E_K + E_G = -E_K = \frac{1}{2}E_G. \quad (39)$$

Vemos que a masa constante, mientras más compacta la esfera, más caliente.

Típicamente, para una esfera $E_G = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$, y si hay contracción, $\Delta R < 0$, entonces $\Delta E_G < 0$, y para mantener equilibrio hay que aumentar $\Delta E_K = -\frac{1}{2}\Delta E_G$, pero el resto debe disiparse en radiación por la superficie de manera que $\Delta E_T = \frac{1}{2}\Delta E_G$.

A su vez, para mantener R constance en presencia de radiación, es necesario otra fuente de energía que la provista por el ΔE_G de la contracción, como fusión nuclear.

Pero si la **fusión nuclear** provee más energía que la justa y necesaria, la estrella se expande.

Teorema de Virial - Caso relativista

Evolución
estelar (IV)

Es interesante notar que en el caso relativista, $P = \frac{1}{3} n \langle pc \rangle = \frac{1}{3} \frac{E_K}{V}$.
Usando el virial Ec. (37),

$$E_T = E_K + E_G = 0. \quad (40)$$

Vemos que en el caso relativista, solo es posible eq. hidroestático si la energía total es justo 0, al límite del sistema ligado.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Teorema de Virial - Caso relativista

Evolución
estelar (IV)

Es interesante notar que en el caso relativista, $P = \frac{1}{3}n\langle pc \rangle = \frac{1}{3} \frac{E_K}{V}$.
Usando el virial Ec. (37),

$$E_T = E_K + E_G = 0. \quad (40)$$

Vemos que en el caso relativista, solo es posible eq. hidroestático si la energía total es justo 0, al límite del sistema ligado.

⇒ el equilibrio es inestable

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Condiciones de Colapso

Evolución
estelar (IV)

Para una esfera,

$$E_G = -f \frac{GM^2}{R}, \quad (41)$$

donde $f \sim 1$ y $f = \frac{5}{3}$ para densidad homogénea, y $E_K = \frac{3}{2}NkT$, donde N es el número total de partículas en la esfera.

La condición para una esfera ligada es $E_T < 0$, o sea $E_K < |E_G|$.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Condiciones de Colapso

Evolución
estelar (IV)

Entonces una nube esférica colapsará si su masa excede la **masa de Jeans**,

$$M_J = \frac{v}{f} \frac{2kT}{2G\bar{m}} R, \quad (42)$$

donde $v = 2$ para la condición de virial, $v = 1$ para la esfera ligada, $\bar{m} = \mu m_H$ es la masa promedio de las especies que componen la nube (para una nube molecular, $\mu \approx 2, 3$).

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Condiciones de Colapso

Evolución
estelar (IV)

Entonces una nube esférica colapsará si su masa excede la **masa de Jeans**,

$$M_J = \frac{\nu}{f} \frac{2kT}{2G\bar{m}} R, \quad (42)$$

donde $\nu = 2$ para la condición de virial, $\nu = 1$ para la esfera ligada, $\bar{m} = \mu m_H$ es la masa promedio de las especies que componen la nube (para una nube molecular, $\mu \approx 2, 3$).

Alternativamente, se puede escribir la condición de colapso con una **densidad mínima**,

$$\rho_J = \frac{\nu}{f} \frac{3}{4\pi M^2} \left\langle \frac{3kT}{2G\bar{m}} \right\rangle^3. \quad (43)$$

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Condiciones de Colapso

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

La Nebulosa del Saco de Carbón (Caldwell 99) es la nebulosa oscura más destacada del cielo nocturno. Visible a simple vista desde el hemisferio sur como una mancha de un negro azabache que oscurece la Vía Láctea, se encuentra en la constelación de Crux (la Cruz del Sur).



Esta imagen, tomada por la cámara Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 metros, muestra una parte de la Nebulosa del Saco de Carbón. El polvo de esta nebulosa absorbe y dispersa la luz de las estrellas del fondo. Crédito: ESO

Condiciones de Colapso

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Para el Saco de Carbón, tenemos:

$M \sim 10^3 M_{\odot}$, $T \sim 20 \text{ K}$, y $\rho_J \sim 10^{-22} \text{ kg m}^{-3}$, o sea $n_{\text{H}_2} = 10^5 \text{ m}^{-3}$, correspondiente a lo observado en las regiones mas difusas de la nube.

Sin embargo, para formar una estrella con $M \sim 1 M_{\odot}$, de Ec. (43) vemos que se necesita una densidad 10^6 veces mas alta.

Condiciones de Colapso

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Para el Saco de Carbón, tenemos:

$M \sim 10^3 M_{\odot}$, $T \sim 20 \text{ K}$, y $\rho_J \sim 10^{-22} \text{ kg m}^{-3}$, o sea $n_{\text{H}_2} = 10^5 \text{ m}^{-3}$, correspondiente a lo observado en las regiones mas difusas de la nube.

Sin embargo, para formar una estrella con $M \sim 1 M_{\odot}$, de Ec. (43) vemos que se necesita una densidad 10^6 veces mas alta.

¿Quizás el colapso ocurre primero en gran escala, y luego al subir ρ disminuye el radio de múltiples condensaciones?

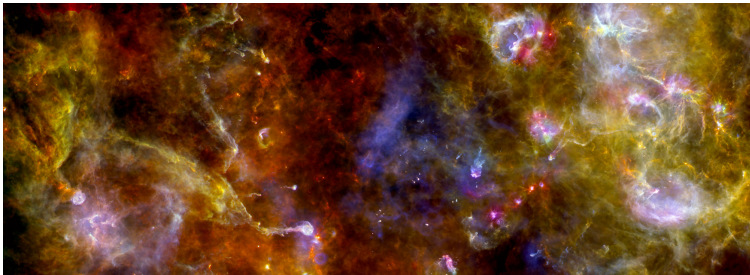
Condiciones de Colapso

Evolución
estelar (IV)

En la naturaleza el concepto de una esfera homogénea auto-gravitante no existe...

Ejemplo de región de formación estelar:

Esta nueva imagen de la región de formación estelar Cygnus-X, tomada por el observatorio espacial europeo Herschel, destaca las caóticas redes de polvo y gas que señalan los lugares donde se forman estrellas masivas.



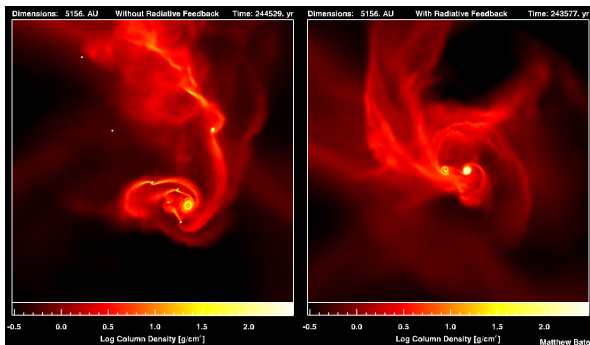
Crédito: ESA/PACS/SPIRE

Condiciones de colapso

Evolución
estelar (IV)

Las simulaciones hidrodinámicas reproducen bien las propiedades generales de las regiones de formación estelar.

Ver ejemplos en la página de Matthew Bate:



Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Contracción Protoestelar

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Imaginemos que de alguna manera logramos la densidad crítica para condensar $1 M_{\odot}$, entonces $\rho_J = 10^{-16} \text{ kg m}^{-3}$, y $R = 10^{15} \text{ m}$, o sea $R \sim 0.1 \text{ pc}$.

Para frenar el colapso y llegar a equilibrio hidrostático, es necesario ionizar la nube a costa de energía gravitacional inicial:

$$\frac{GM^2}{R_2} - \frac{GM^2}{R_1} \approx \underbrace{\frac{M}{2m_H} \epsilon_{H_2}}_{\text{disociación de } H_2} + \underbrace{\frac{M}{m_H} \epsilon_H}_{\text{ionización}} \equiv \Delta E_I \quad (44)$$

con $\epsilon_{H_2} = 4.5 \text{ eV}$ y $\epsilon_H = 13.6 \text{ eV}$

Si $M = M_{\odot}$, $\Delta E_I \sim 3 \times 10^{39} \text{ J}$, y si $R_1 \sim 0.1 \text{ pc}$ eso corresponde a $R_2 \sim 10^{11} \text{ m}$, o sea $R_2 \sim 1 \text{ au}$ o $R_2 \sim 100 R_{\odot}$.

Este colapso inicial sucedería en el tiempo τ_{ff} correspondiente a $\rho_J = 10^{-16} \text{ kg m}^{-3}$, o sea $\tau_{\text{ff}} \sim 20000 \text{ yr}$.

Contracción Protoestelar

Evolución
estelar (IV)

Al momento de establecer equilibrio hidroestático, tenemos

$$E_G \approx -\frac{GM^2}{R_2} \sim -\Delta E_I. \quad (45)$$

Además, $E_K = \frac{3}{2}N_p T + \frac{3}{2}N_e T = \frac{M}{m_H} 3kT$.

Con el **teorema de virial**, $2E_K + E_G = 0$, o sea

$$2\frac{M}{m_H} 3kT - \left(\frac{M}{2m_H} \epsilon_{H_2} + \frac{M}{m_H} \epsilon_H \right) = 0, \quad (46)$$

y

$$kT \sim \frac{1}{12} (\epsilon_{H_2} + 2\epsilon_H) \sim 2.6 \text{ eV} \quad (47)$$

y $T \sim 30000 \text{ K}$.

Esta temperatura media es independiente de la masa de la protoestrella, y calza con la Ec. de Saha para ionizar colisionalmente H I.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Contracción Protoestelar

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

La contracción ulterior, para pasar de un radio proto-estelar de $R_* \sim 100 R_\odot$, sucede en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz τ_{KH} . Las pérdidas radiativas por la superficie son el único sumidero de energía:

$$\frac{dE_T}{dt} = \frac{dE_G}{dt} \approx \frac{E_G}{\tau_{\text{KH}}} = -4\pi R_*^2 \sigma T^4 \quad (48)$$

o sea

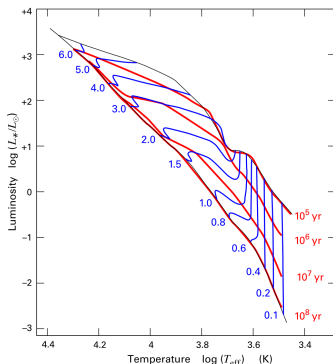
$$\tau_{\text{KH}} \sim -\frac{E_G}{4\pi R_*^2 \sigma T^4} \sim 10^7 \text{ yr} \quad (49)$$

Trayecto Evolutivo de Hayashi

Evolución
estelar (IV)

La **trayecto evolutivo de Hayashi** (*Hayashi track*) es una relación entre luminosidad y temperatura que siguen las estrellas jóvenes de menos de $3 M_{\odot}$ en la fase previa a la secuencia principal (fase PMS).

La forma y la posición de la línea de Hayashi en el diagrama de H-R dependen de la masa y la composición química de la estrella.



Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

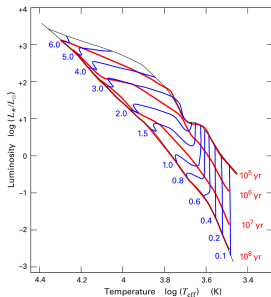
Trayecto de Hayashi

Evolución
estelar (IV)

Una vez que una protoestrella termina su fase de contracción rápida y se convierte en una **estrella T Tauri**, es extremadamente luminosa.

La estrella continúa contrayéndose, pero a un ritmo mucho más lento.

Mientras se contrae lentamente, la estrella sigue la Trayecto de Hayashi hacia abajo, reduciendo su luminosidad varias veces pero manteniendo aproximadamente la misma temperatura superficial, hasta que se desarrolla una zona radiativa, o bien se inicia la fusión nuclear, lo que marca su entrada en la **secuencia principal**.



Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

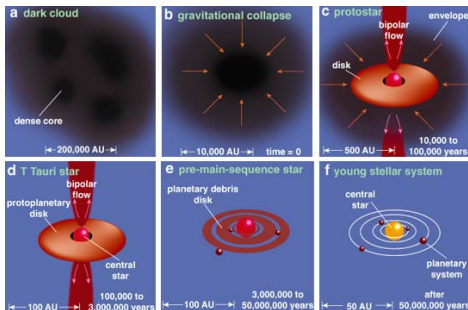
Resumen

Acreción

Una protoestrella crece al acumular masa procedente de un disco de gas y polvo que la rodea.

El modelo propone un mecanismo de aceleración de viento estelar:

Para regular este rápido crecimiento y eliminar el exceso de **momento angular**, la protoestrella expulsa potentes **vientos estelares** y chorros, creando un equilibrio crucial entre la masa que fluye hacia adentro y la que fluye hacia afuera.



Acreción

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen



Gas amoníaco cayendo hacia un disco de acreción que alimenta a la protoestrella HW2 en la región de formación estelar Cepheus A. Imagen artística basada en datos del VLA.

Crédito de la imagen: NSF / AUI / NSF / NRAO / B. Saxton.

Acreción

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

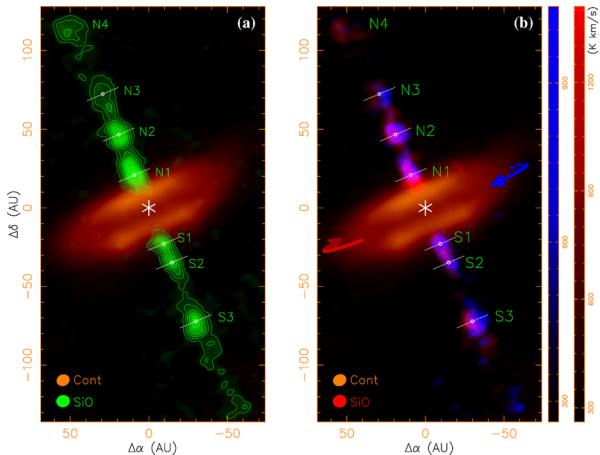
Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen



H 212 en Orion, SiO(8-7) observado con ALMA

Formación Planetaria

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

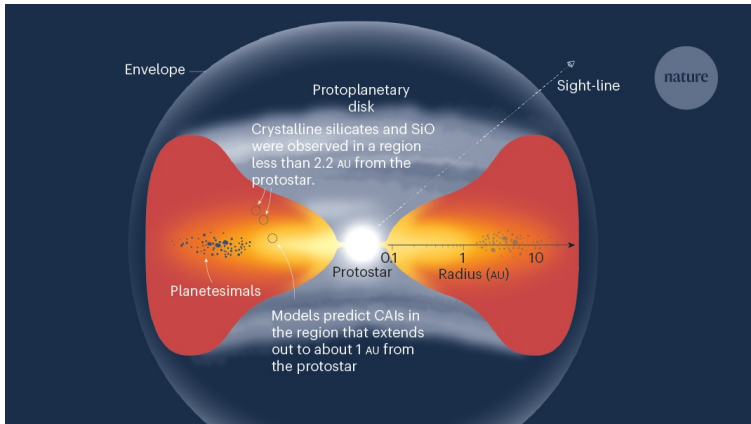
Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen



Formación Planetaria

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

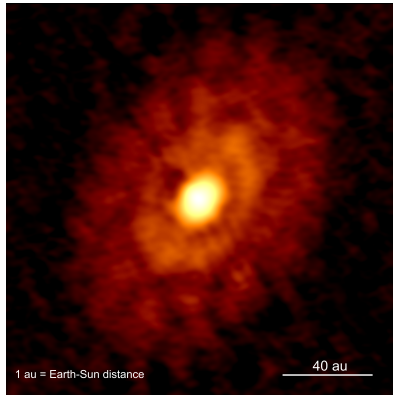


Imagen de ALMA de los jóvenes anillos de polvo en formación planetaria que rodean a la protoestrella IRS 63, cuya edad es inferior a 500.000 años. (Crédito de la imagen: MPE/D. Segura-Cox. Crédito de los datos: ALMA.)

Teorema del Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Cuando hay grados internos de libertad usamos el índice adiabático $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$. Si no hay intercambios de calor,

$$dE_K = -PdV, \quad (50)$$

pero de $PV^\gamma = C$, $d(PV) = -(\gamma - 1)PdV$, y

$$dE_K = \frac{1}{\gamma - 1}d(PV), \quad (51)$$

de manera que

$$E_K = \frac{PV}{\gamma - 1} \quad (52)$$

Teorema del Virial

Evolución
estelar (IV)

Usamos el virial para extender el teorema del virial al caso de grados internos de libertad,

$$3(\gamma - 1)E_K + E_G = 0. \quad (53)$$

Para el gas ideal monoatómico, $\gamma = 5/3$, mientras que para el gas ultra-relativista, $\gamma = 4/3$.

La estrella es ligada solo si $\gamma > 4/3$.

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Teorema del Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Ejemplo: el Sol.

Con un radio $R_{\odot} = 7 \times 10^8 \text{ m}$ y $M_{\odot} = 1,98 \times 10^{30} \text{ kg}$, la densidad promedio del Sol es $\langle \rho \rangle = 1,4 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Por lo tanto: $\tau_{\text{ff}} = 0,5 \text{ h}$.

Claramente el Sol está en equilibrio hidroestático. El virial da

$$\langle P \rangle = -\frac{1}{3} \frac{E_G}{V} \quad (54)$$

$$\sim \frac{GM_{\odot}^2}{4\pi R_{\odot}^4} \sim 10^{14} \text{ Pa.} \quad (55)$$

Teorema del Virial

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Ejemplo: el Sol.

Con un radio $R_{\odot} = 7 \times 10^8 \text{ m}$ y $M_{\odot} = 1,98 \times 10^{30} \text{ kg}$, la densidad promedio del Sol es $\langle \rho \rangle = 1,4 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Por lo tanto: $\tau_{\text{ff}} = 0,5 \text{ h}$.

Claramente el Sol está en equilibrio hidroestático. El virial da

$$\langle P \rangle = -\frac{1}{3} \frac{E_G}{V} \quad (54)$$

$$\sim \frac{GM_{\odot}^2}{4\pi R_{\odot}^4} \sim 10^{14} \text{ Pa.} \quad (55)$$

Usando el gas ideal,

$$\langle P \rangle = \frac{\langle \rho \rangle}{\bar{m}} k T_I, \quad (56)$$

con $\bar{m} = 0,5 m_{\text{H}}$, $T_I \sim 6 \times 10^6 \text{ K}$.

Resumen

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen

Por lo general, es imposible resolver analíticamente las ecuaciones de la estructura estelar y sus relaciones constitutivas asociadas. Se requieren **soluciones numéricas**.

Los politropes son modelos estelares hipotéticos en los que la presión sigue una ley de potencia con respecto a la densidad, $P = K\rho^\gamma$, como ocurre con un gas adiabático.

Las estrellas nacen a partir del colapso de una nube interestelar llamada **nube molecular**, formada principalmente por hidrógeno molecular (H_2). La nube colapsa debido a su propia gravedad creando a su vez decenas o centenas de pequeñas nubes llamadas *clumps*. Cada uno de estos clumps forma una suerte de sumidero que atrae cada vez más materia de sus inmediaciones.

Perspectiva

Perspectiva: En la próxima clase, veremos cómo evolucionan y cambian las estrellas a lo largo de su vida.

Evolución
estelar (IV)

Modelado
numérico

Gas
Degenerado

Formación
Estelar

Cúmulos
estelares

Contracción
Protoestelar

Teorema de
Virial

Condiciones
de Colapso

Teorema del
Virial

Resumen